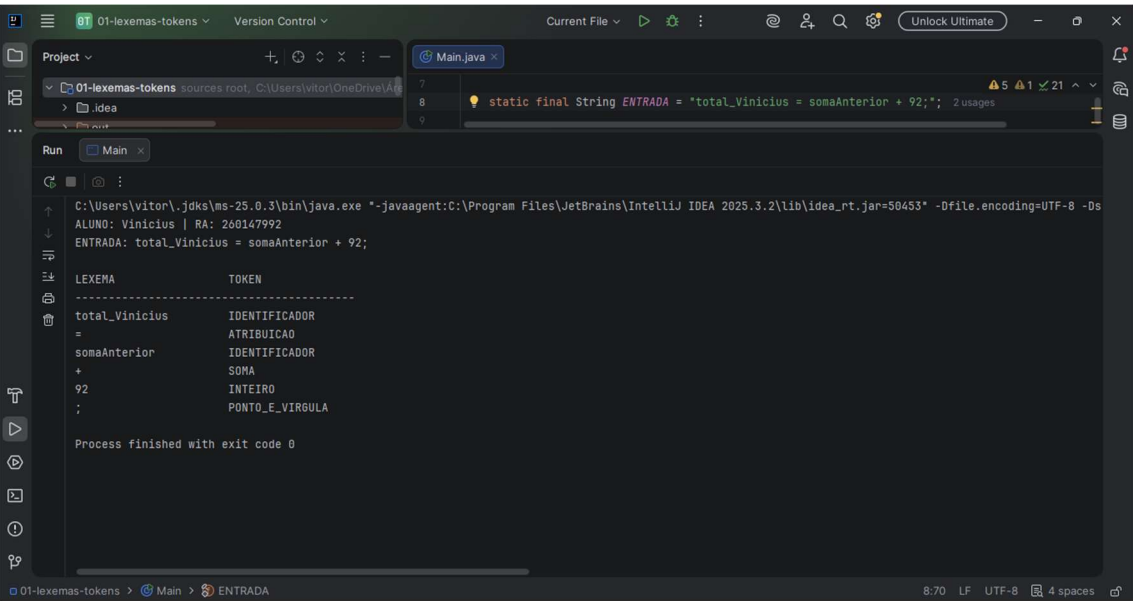
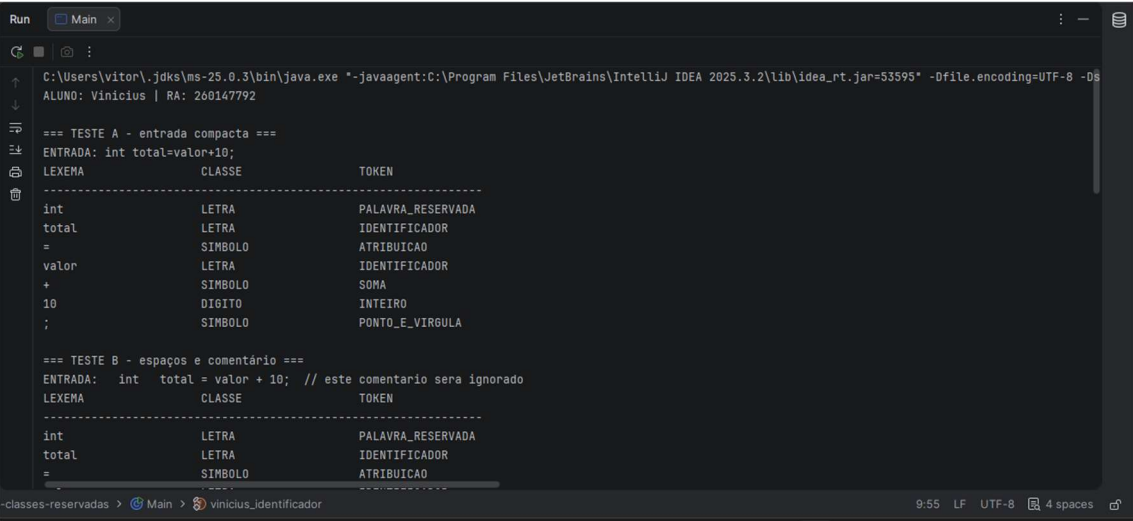


1 - De caracteres a lexemas e tokens:



2 - De caracteres a lexemas e tokens:



3 - Quando o compilador encontra erros:

Imagem com ERRO:

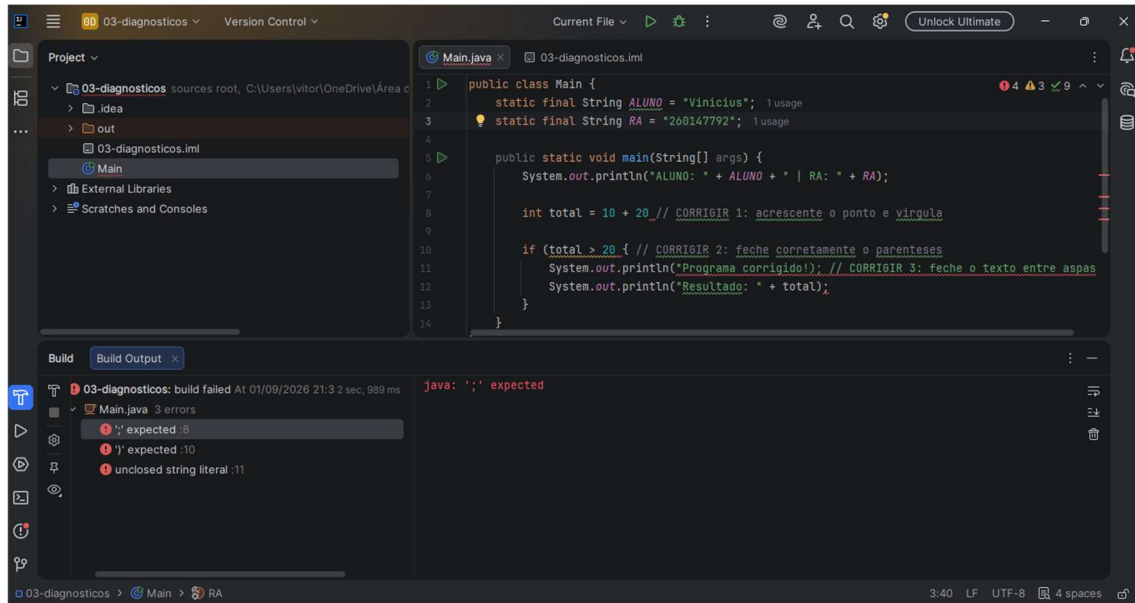
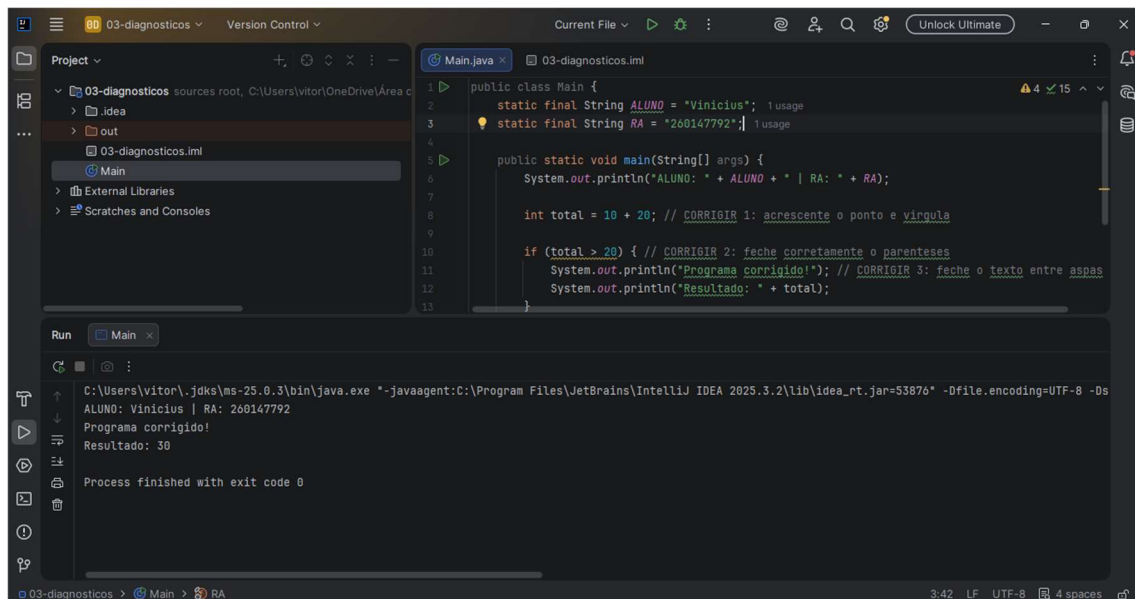


Imagem CORRIGIDA:



4 - Parser descendente recursivo:

```
public class Main {  
    static final String ALUNO = "Vinicius";  
    static final String RA = "260147792";  
    static final String ENTRADA = "(2 + 3) * 4";  
}
```

Run Main

```
C:\Users\vitor\jdk\ms-25.0.3\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.2\lib\idea_rt.jar=55562" -Dfile.encoding=UTF-8 -D  
ALUNO: Vinicius | RA: 260147792  
ENTRADA: (2 + 3) * 4  
  
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
    ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
      Numero reconhecido: 2  
      Novo lookahead: +  
    SAINDO de <factor> | lookahead = +  
  SAINDO de <term> | lookahead = +  
  Encontrado operador +  
  Novo lookahead: 3  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
    ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
      Numero reconhecido: 2  
      Novo lookahead: +  
    SAINDO de <factor> | lookahead = +  
  SAINDO de <term> | lookahead = +  
  Encontrado operador +  
  Novo lookahead: *  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = *  
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = *
```

Mensagem com ERRO:

```
ALUNO: Vinicius | RA: 260147792  
ENTRADA: (2 + * 4  
  
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
    ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
      Numero reconhecido: 2  
      Novo lookahead: +  
    SAINDO de <factor> | lookahead = +  
  SAINDO de <term> | lookahead = +  
  Encontrado operador +  
  Novo lookahead: *  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = *  
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = *  
  
ERRO SINTATICO: era esperado um numero ou '('; lookahead = *  
  
Process finished with exit code 0
```

Imagem com TRUE ligado:

```
C:\Users\vitor\.jdk\ms-25.0.3\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.2\lib\idea_rt.jar=57711" -Dfile.encoding=UTF-8 -Ds
ALUNO: Vinicius | RA: 260147792
ENTRADA: (2 + 3) * 4

expr -> expr + term (chamada 1)
expr -> expr + term (chamada 2)
  expr -> expr + term (chamada 3)
    expr -> expr + term (chamada 4)
      expr -> expr + term (chamada 5)
        expr -> expr + term (chamada 6)
          expr -> expr + term (chamada 7)
            expr -> expr + term (chamada 8)
              DEMONSTRACAO INTERROMPIDA: a regra chamou expr novamente sem consumir a entrada.

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
          Numero reconhecido: 2
```

5 - Parser ascendente: deslocar e reduzir:

```
C:\Users\vitor\.jdk\ms-25.0.3\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.2\lib\idea_rt.jar=50895" -Dfile.encoding=UTF-8 -Ds
ALUNO: Vinicius | RA: 260147792
ENTRADA: id+id*id

PILHA          ENTRADA          ACAO
-----
$ 0            id+id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5        +id*id$         REDUCE F -> id
$ 0 F 3         +id*id$         REDUCE T -> F
$ 0 T 2         +id*id$         REDUCE E -> T
$ 0 E 1         +id*id$         SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6     id*id$          SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5 *id$          REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3 *id$          REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9 *id$          SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $      REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $     REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9 $             REDUCE E -> E + T
```